MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre és a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Mikrohullámok mint állóhullámok, a fény közelítő sebessége

Ha a húrnak egyik oldalán ennek bizonyos hányszoros része keresztrezgésekbe kerül, akkor onnan egy hullámsor kiindul, mely a másik végen visszaverődvén az egyenesen jövő hullámsorral találkozik, s álló rezgéseket hoz létre; a húr ekkor részekre oszlik, melynek mindegyike egyenlő az említett hányszoros résszel, s rezgési csomók által választatnak el egymástól. A rezgési csomókat papírnyiretek által, vagy hosszú porhanyó kötélen láthatóvá tehetjük.



Subic Simon: Természettan – Pest, 1862.

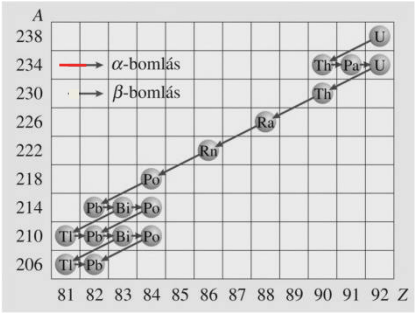
Ha a mikrohullámú sütő forgótányérját eltávolítjuk, és a sütőteret csokitáblákkal kibéleljük, majd a sütőt rövid ideig elindítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a csokoládé meghatározott helyeken megolvad. A jelenség magyarázata, hogy a sütőben mikrohullámú elektromágneses állóhullám jött létre, s ennek duzzadóhelyeinél megolvadt a csokoládé.

Ismertesse, hogyan hozhatunk létre állóhullámokat egy rugalmas gumikötélen, melynek (csak) az egyik végét rögzítettük! Milyen feltételek teljesülése esetén hoznak létre a kötélen terjedő haladó hullámok állóhullámot? Készítsen ábrát, melyen bemutatja az állóhullám nevezetes pontjait és a hullámhosszát! Hasonlítsa össze az állóhullámot az azt létrehozó haladó hullámmal! Milyen fizikai mennyiségek azonosak a két esetben? Írja le az állóhullám haladó hullámtól eltérő sajátságait, amplitúdó- és fázisviszonyait!
Ismertessen két további, a hétköznapi életben előforduló példát az állóhullámokra!
A sütő által létrehozott mikrohullám frekvenciája 2,45 GHz, a csokoládétáblán a közvetlen szomszédos megolvadt részek távolsága 6 cm. Becsülje meg ezeknek az adatoknak a segítségével a fény (mikrohullám) terjedési sebességét? Miért érdemes forgótányért alkalmazni a mikrohullámú sütőkben?

2. A radioaktív bomlás elmélete

Így eljutottunk ahhoz az álláspontunkhoz, hogy a radioaktivitás egyrészt atomi jelenség, de egyúttal egy kémiai változás kísérőjelensége is, amelyben új anyagfajták állnak elő. Ez a két meggondolás arra a következtetésre kényszerít, hogy a radioaktivitás egy atomon belüli kémiai változás megnyilvánulása.

Rutherford – Journal of the Chemical Society, 1902

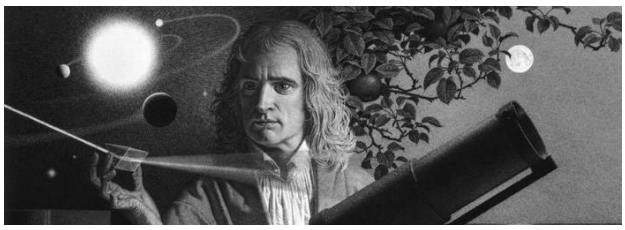


Ismertesse a radioaktív bomlástörvényt! Mutassa be a felezési idő és az aktivitás fogalmát és mértékegységét! Ábrázolja vázlatosan a bomlástörvény alapján egy radioaktív mintában található atommagok számának változását az idő függvényében! Írja le a radioaktív minta aktivitásának alakulását az idő függvényében! Ismertesse és értelmezze az aktivitás és a felezési idő kapcsolatát két azonos számú atommagot tartalmazó, különböző felezési idejű radioaktív minta összehasonlítása során!
Mikor beszélünk természetes és mesterséges radioaktivitásról? Nevezzen meg két természetes radioaktív izotópot! Hevesy György Nobel-díjas magyar kémikus a radioaktív nyomjelzés elméletének kidolgozója. Mi a radioaktív nyomjelzés? Ismertessen egy gyakorlati példát!
Adjon meg két további példát a radioaktivitás gyakorlati alkalmazására!

3. Newton munkássága

Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét.

Albert Einstein

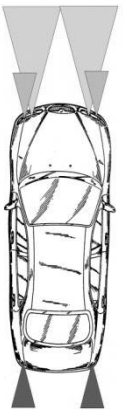


Mikor és hol élt Newton? Mutassa be munkásságát az alábbiak szerint:
Newton törvényei mint a dinamika alaptörvényei. (Ismertesse a törvényeket, értelmezze azokat abból a szempontból, hogy miben jelentettek változást az arisztotelészi világképhez képest!)
Az általános tömegvonzás törvénye. (Ismertesse a törvényt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!) Ismertesse, hogyan nyilvánul meg az általános tömegvonzás hatása a Föld körül keringő Hold és egy fáról lezuhanó alma mozgásában! Mondjon példát a természetből olyan helyzetre, amikor a gravitációs kölcsönhatás az egyéb kölcsönhatásokhoz viszonyítva nagyon gyenge, és olyanra, amikor nagyon erős!
A fehér fény természete. (Ismertesse Newton kísérletét, az abból levonható következtetéseket a fehér fény összetett voltára vonatkozóan!)

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy gépkocsi két első fényszórójában egy-egy 12 V-os, 55 W-os izzó található, a két első, illetve két hátsó helyzetjelző lámpában pedig egy-egy 12 V-os, 5 W-os izzó. Tegyük fel, hogy egy egyórás országúti utazás alatt a gépkocsi világítása (összesen hat izzó) folyamatosan üzemel. A motor hatásfoka, amely a benzin elégetésekor nyert hő mechanikai energiává alakításának mértékét jellemzi: 30%. Az elektromos fogyasztókat tápláló generátor hatásfoka 60%.
(A világításhoz az áramot a generátor szolgáltatja, a gépjármű akkumulátora nem ad le energiát.)

a) Mekkora áram folyik az egyes izzókban, ha mindegyik 12 V feszültségre van kapcsolva?

b) Körülbelül hány liter benzinnel fogyaszt többet a haladó autó egy óra alatt a lámpák bekapcsolt állapotában ahhoz képest, mint ha a lámpák ki lennének kapcsolva?

(A benzin fűtőértéke: 46,7 MJ/kg, sűrűsége: 750 kg/m^3.)

a)	b)	Összesen
3 pont	6 pont	9 pont